Todo o texto foi gerado pelo Gemini do Google a partir do vídeo no YouTube.

Sumário

1. Estrutura do Evento
2. Índice Cronológico
3. Conceitos de Inteligência Artificial e Machine Learning
4. Análise Técnica e Linhas de Raciocínio
5. Sessão de Perguntas e Respostas
6. Conclusão Geral
7. Fontes

---

1. Estrutura do Evento

O vídeo retrata uma sessão do **Colóquio PEQ 2026 - Engenharia Química na era da IA**, realizado no auditório da COPPE/UFRJ. De acordo com a programação do evento (datada de 05/11/2026), o segmento analisado corresponde ao bloco da tarde, focado no eixo-temático de Modelagem Híbrida.

- **Abertura da Sessão:** Realizada pelo Professor Maurício (COPPE/UFRJ), que dá as boas-vindas ao público presencial e online após o intervalo do almoço e introduz o palestrante principal.
- **Palestra (Keynote Speaker):**
  - **Palestrante:** Idelfonso Nogueira (Professor Associado na NTNU - Noruega, fundador da puffin HUB).
  - **Título da Apresentação:** *Domain-informed AI in chemical engineering* (IA Informada pelo Domínio na Engenharia Química: da Modelagem Híbrida a Modelos de Fundação).
  - **Tema Abordado:** A integração de princípios físicos, termodinâmicos e leis de conservação da engenharia química no desenvolvimento de arquiteturas de Inteligência Artificial, visando criar modelos mais robustos, confiáveis e capazes de extrapolação.

---

2. Índice Cronológico

Nota: Os tempos abaixo representam uma estimativa sequencial baseada no fluxo da apresentação contida no vídeo.

- **00:00:00 - 00:03:10 | Abertura e Introdução:** O Prof. Maurício apresenta o currículo de Idelfonso Nogueira, destacando sua atuação em modelagem híbrida, gêmeos digitais e sua liderança na Federação Europeia de Engenharia Química.
- **00:03:11 - 00:10:40 | Início da Palestra e Analogia Principal:** Idelfonso inicia sua fala com a analogia de como uma criança aprende a falar (primeiro por dados/padrões, depois por regras/gramática) para explicar a necessidade de inserir a "gramática" da física nos modelos de IA.
- **00:10:41 - 00:25:30 | Estratégia 1: Modelagem Híbrida em Balanços de Massa:** Discussão técnica sobre a equação de balanço de massa em leito fixo. O palestrante demonstra como substituir termos incertos (como a taxa de adsorção) por Redes Neurais dentro do solucionador de equações diferenciais parciais (PDE).
- **00:25:31 - 00:40:10 | Estratégia 2: Predição de Propriedades e *Equation Heads*:** Apresentação da família de modelos PUFFIN. O palestrante contrasta redes neurais livres com redes que utilizam "cabeças de equação" (ex: Equação de Antoine) para garantir consistência termodinâmica na predição de pressão de vapor e viscosidade.
- **00:40:11 - 00:55:20 | Estratégia 3: Fusão Multimodal (AdPUFFIN):** Explicação da arquitetura AdPUFFIN, que utiliza múltiplos codificadores (Transformers, GCNs, CNNs 3D) para processar diferentes representações de uma molécula (texto, grafos, imagens 3D) em um espaço latente unificado.
- **00:55:21 - 00:58:00 | Conclusão da Palestra:** Resumo da linha de raciocínio, enfatizando que engenheiros químicos devem atuar como co-designers de algoritmos de IA.
- **00:58:01 - 01:05:00 | Sessão de Perguntas e Respostas:** Interação com o público presencial, com destaque para a pergunta do pesquisador Marcelo sobre a diferença entre a abordagem de IA e a estimativa de parâmetros clássica.

---

3. Conceitos de Inteligência Artificial e Machine Learning

Durante a apresentação, diversos conceitos de IA foram aplicados ao contexto da Engenharia Química:

- **Modelagem Híbrida (Hybrid Modeling):** A combinação de modelos baseados em primeiros princípios (leis da física, conservação de massa e energia) com modelos orientados a

dados (Machine Learning). O objetivo é usar a IA apenas para modelar os fenômenos que não são totalmente compreendidos, mantendo a robustez das leis físicas.

- **Redes Neurais Artificiais (ANNs):** Sistemas computacionais inspirados no cérebro humano. Na palestra, foram citadas como ferramentas para aprender taxas de captação (uptake rates) a partir de dados experimentais, atuando como substitutas de isotermas clássicas.

- **Modelos de Linguagem Natural (LLMs) e Alucinação:** O palestrante citou modelos como o ChatGPT para ilustrar o conceito de "alucinação" — quando a IA gera respostas confiantes, porém incorretas ou fisicamente impossíveis, devido à falta de restrições baseadas em regras (física/gramática).

- **Equation Heads (Cabeças de Equação):** Uma técnica arquitetural onde a camada de saída de uma rede neural não prevê o valor final diretamente, mas sim os parâmetros de uma equação física conhecida (ex: parâmetros A, B e C da Equação de Antoine). Isso força a rede a respeitar o formato da curva ditado pela termodinâmica.

- **Codificadores (Encoders) e Multimodalidade:** O uso de diferentes arquiteturas de IA para processar diferentes tipos de dados de entrada sobre uma mesma molécula:
  - *Transformers:* Usados para processar sequências de texto (ex: notação SMILES de moléculas).
  - *Graph Convolutional Networks (GCNs):* Usadas para processar a topologia e as ligações dos átomos (grafos).
  - *CNNs 3D:* Redes Neurais Convolucionais usadas para processar a forma tridimensional e o volume da molécula.

- **Espaço Latente (Latent Space):** Uma representação matemática comprimida onde os dados de diferentes modalidades (texto, grafo, 3D) são fundidos em vetores numéricos, permitindo que o modelo correlacione a estrutura molecular com propriedades macroscópicas.

---

4. Análise Técnica e Linhas de Raciocínio

A linha de argumentação central de Idelfonso Nogueira é que a IA puramente orientada a dados é insuficiente para a engenharia química, pois falha ao extrapolar para fora da zona de treinamento e pode violar leis físicas. Ele propõe três estratégias para inserir o conhecimento de domínio na IA:

Estratégia 1: Mantendo o Balanço, Relaxando a Incerteza

- **Visual e Equações:** O palestrante projeta a equação diferencial parcial (PDE) de balanço de massa em um leito fixo: $\frac{\partial c}{\partial t} = -u\frac{\partial c}{\partial z} + \epsilon D_L \frac{\partial^2 c}{\partial z^2} - (1-\epsilon)\rho_p \frac{\partial q}{\partial t}$

- **Raciocínio:** Ele explica que os termos de acumulação, convecção e dispersão são bem compreendidos. No entanto, o termo de sumidouro (sink term), que descreve a adsorção ($\frac{\partial q}{\partial t}$), carrega "incerteza epistêmica" devido a suposições sobre isotermas (Langmuir, Freundlich) e cinética.

- **Solução:** A proposta é manter a estrutura da PDE, mas substituir o termo de adsorção por uma Rede Neural. O modelo é treinado resolvendo a PDE passo a passo e comparando a curva de ruptura (breakthrough curve) prevista com os dados experimentais, ajustando os pesos da rede via *backpropagation*.

Estratégia 2: Predição de Propriedades com *Equation Heads*

- **Visual e Equações:** O slide compara uma "Rede Livre" (Free network) com uma "Cabeça de Equação" (Equation head) para prever a pressão de vapor usando a Equação de Antoine: $\log_{10} P = A - \frac{B}{T+C}$. Gráficos mostram que a rede livre se ajusta bem aos dados de treinamento, mas falha catastroficamente ao extrapolar.

- **Raciocínio:** Se a rede neural prever diretamente a pressão, ela não sabe que a curva deve ter um formato específico. Ao forçar a rede a prever os parâmetros A, B e C, a saída final é calculada pela equação termodinâmica. Isso garante que, mesmo em zonas sem dados (extrapolação), o comportamento físico seja respeitado. O palestrante mostra que essa abordagem requer muito menos dados de treinamento (milhares de vezes menos) do que modelos de fundação genéricos.

Estratégia 3: O Modelo AdPUFFIN (Fusão Multimodal)

- **Visual e Esquemas:** Um diagrama complexo de arquitetura de rede neural é exibido. Mostra entradas como SMILES (texto), Grafos (átomos/ligações) e formas 3D passando por seus respectivos *encoders*. Esses dados são transformados em vetores, fundidos por um mecanismo de *gate* (porta) e enviados para um espaço latente.

- **Raciocínio:** Nenhuma representação única de uma molécula conta toda a história. O texto não mostra a forma 3D; o grafo não mostra a polaridade. Ao fundir todas essas peças de um "quebra-cabeça", o modelo obtém uma compreensão rica do material. A saída desse espaço latente alimenta uma *Equation Head* (como a teoria IAST para misturas), permitindo prever o

comportamento de adsorção de novas moléculas que o modelo nunca viu antes (*zero-shot prediction*).

---

5. Sessão de Perguntas e Respostas

Ao final da apresentação, o espaço foi aberto para perguntas do auditório.

- **Pergunta de Marcelo (UFRJ):** Marcelo questionou qual seria a diferença prática entre a abordagem de *Machine Learning* utilizando *Equation Heads* (como no caso da Equação de Antoine) e a técnica clássica de estimativa de parâmetros de equações que os engenheiros já fazem rotineiramente.

- **Resposta de Idelfonso:** O palestrante esclareceu que, na estimativa de parâmetros clássica, é necessário ir ao laboratório e coletar dados experimentais para *cada nova molécula* a fim de ajustar os parâmetros A, B e C. A inovação do modelo de IA (família PUFFIN) é que a rede neural aprende a mapear a **estrutura molecular** (através de grafos, SMILES, etc.) diretamente para os parâmetros termodinâmicos. Uma vez treinada, a rede pode receber o desenho de uma molécula inédita (para a qual não existem dados experimentais) e prever seus parâmetros A, B e C com alta precisão, eliminando a necessidade de novos experimentos físicos para triagem inicial.

---

6. Conclusão Geral

A conclusão principal do colóquio é que a Inteligência Artificial na Engenharia Química não deve ser tratada como uma "caixa preta" puramente orientada a dados. Para que os modelos sejam aplicáveis na indústria, seguros e capazes de operar em condições não vistas no treinamento, é imperativo que engenheiros químicos e cientistas da computação trabalhem juntos como co-designers. A inserção de leis de conservação, termodinâmica e restrições físicas diretamente na arquitetura das redes neurais (Modelagem Híbrida e *Equation Heads*) é o caminho para criar sistemas eficientes e confiáveis.

---

7. Fontes

- Vídeo original do YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=KHxVFNH2Xso&t=2s